NOTES DE COURS

Les mathématiques en PTSI

CHAPITRE 0

Mathématiques pour la physique et l'ingénieur

Ce chapitre a pour objectif de vous fournir quelques outils mathématiques pour la résolution d'équations différentielles, qui vous seront utiles dès le début de l'année en sciences physiques, chimie et sciences de l'ingénieur. Il ne s'agit pas d'un chapitre à proprement parler : nous n'y démontrons rien et les résultats sont volontairement succincts. Le véritable chapitre de mathématiques consacré aux équations différentielles est le chapitre 8.

PLAN DU CHAPITRE

0.1 Équations différentielles linéaires 1
0.1.1 Premier ordre 1
0.1.2 Second ordre à coefficients constants 3

0.1 Équations différentielles linéaires

Vous rencontrerez dans vos cours de physique et de SI d'autres notations pour la dérivée par rapport au temps : $\dot{y}$ (notation de Newton) et $\frac{dy}{dt}$ sont équivalentes à y' et désignent la même quantité.

0.1.1 Premier ordre

Définition 0.1 : Équation différentielle linéaire d'ordre 1

Soit I un intervalle et $a, S : I \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues. On appelle équation différentielle linéaire d'ordre 1 une équation de la forme

$$(E) : y' + a(t)y = S(t).$$

où l'inconnue est une fonction $y : I \longrightarrow \mathbb{R}$.
La fonction S est appelée second membre de l'équation.
L'équation différentielle $(EH) : y' + a(t)y = 0$ est l'équation différentielle **homogène** associée à (E).

Les équations différentielles linéaires d'ordre 1 vous permettront d'étudier les circuits électriques RC et RL en physique, ainsi que les systèmes asservis du premier ordre en sciences de l'ingénieur.

Résolution de l'équation homogène

Théorème 0.2

Soit I un intervalle et $a : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Les solutions de l'équation différentielle $(EH) : y' + a(t)y = 0$ sont de la forme

$$y(t) = \lambda e^{-A(t)}$$

où A est une primitive de a sur I et λ une constant réelle.

Exemple 0.3

Déterminer toutes les solutions de $y' + \frac{1}{t^2}y = 0$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

Exemple 0.4

Déterminer l'unique solution de $y' + 4y = 0$ telle que $y(0) = 2$.

Principe de superposition

Théorème 0.5

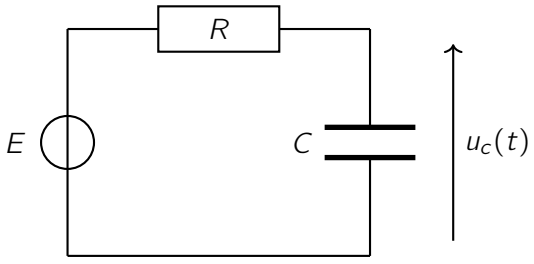
Soit I un intervalle et $a, S : I \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues.
On considère l'EDL1 $(E) : y' + a(t)y = S(t)$.
Si y_p est une solution particulière de (E) alors toutes les autres solutions de (E) sont de la forme $y = y_p + y_h$ où y_h est une solution de l'équation homogène associée.

Si les coefficients et le second membre sont constants, on peut chercher une solution particulière constante.

Exemple 0.6 : Coefficients et second membre constants

Résolution de $y' + ay = b$ avec $a, b \in \mathbb{R}$.

Exemple 0.7 : Charge d'un condensateur (circuit RC)



Un circuit RC série est soumis à une tension constante E. On admet que la tension $u_c(t)$ aux bornes du condensateur vérifie :

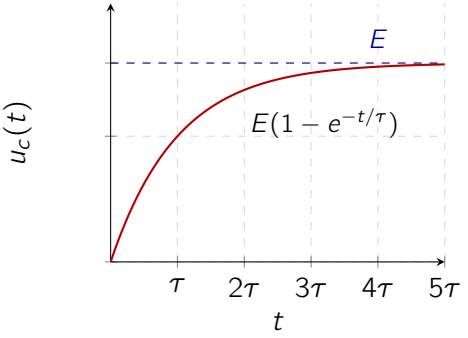
$$\tau \frac{du_c}{dt} + u_c = E$$

où $\tau = RC > 0$ est la constante de temps du circuit. On suppose $u_c(0) = 0$. Résoudre cette équation.

La solution générale est :

$$u_c(t) = E\left(1 - e^{-t/\tau}\right).$$

La solution converge vers E quand $t \to +\infty$: c'est le **régime permanent**.



0.1.2 Second ordre à coefficients constants

Définition 0.8 : Équation différentielle linéaire d'ordre 2

Soit I un intervalle, $S : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et $a, b \in \mathbb{R}$. On appelle équation différentielle linéaire d'ordre 2 une équation de la forme

$$(E) : y'' + ay' + by = S(t).$$

où l'inconnue est une fonction $y : I \longrightarrow \mathbb{R}$.
L'équation homogène associée à (E) est $(EH) : y'' + ay' + by = 0$.
L'équation polynômiale du second degré $(EC) : r^2 + ar + b = 0$ est appelée équation caractéristique associée à (E).

Résolution de l'équation homogène

Théorème 0.9

Soit I un intervalle et $a, b \in \mathbb{R}$. On considère l'équation différentielle linéaire homogène d'ordre 2 $(EH) : y'' + ay' + by = 0$. On note Δ le discriminant de l'équation caractéristique (EC).

- ▷ Si $\Delta > 0$, (EC) admet deux solutions réelles r_1 et r_2.
  Les solutions de (EH) sont de la forme $y(t) = Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t}$ avec $A, B \in \mathbb{R}$.
- ▷ Si $\Delta = 0$, (EC) admet une unique solution réelle r_0.
  Les solutions de (EH) sont de la forme $y(t) = (A + Bt)e^{r_0 t}$ avec $A, B \in \mathbb{R}$.
- ▷ Si $\Delta < 0$, (EC) n'admet pas de solution réelle. On pose $\omega = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2}$ et $\lambda = -\frac{a}{2}$.
  Les solutions de (EH) sont de la forme $y(t) = e^{\lambda t}(A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t))$ avec $A, B \in \mathbb{R}$.

Remarque

Dans le cas $\Delta < 0$, on peut écrire

$$y(t) = e^{\lambda t} R\cos(\omega t + \varphi)$$

où $R = \sqrt{A^2 + B^2}$ et $\varphi = \arctan\left(-\frac{B}{A}\right)$.

Exemple 0.10

Résoudre les EDL2 suivantes :

- ▷ $y'' + 2y' + y = 0$.
- ▷ $y'' + y' - 2y = 0$.
- ▷ $y'' - 2y' + 5y = 0$.

Exemple 0.11 : Problème de Cauchy

Déterminer l'unique solution de l'EDL2 $y'' + y' - 2y = 0$ telle que $y(0) = y'(0) = 1$.

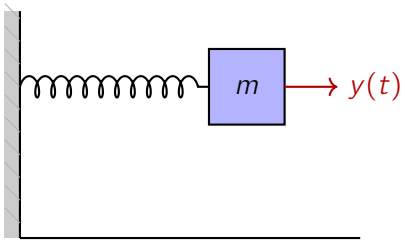
Exemple 0.12 : Oscillateur harmonique

Soit $\omega_0 \in \mathbb{R}_+^*$. Résoudre l'équation différentielle $y'' + \omega_0^2 y = 0$.

La solution générale est :

$$y(t) = A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t), \quad A, B \in \mathbb{R}$$

Il s'agit d'un signal périodique de période $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$, sans amortissement.



Principe de superposition

Théorème 0.13

Soit I un intervalle, $S : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et $a, b \in \mathbb{R}$.
On considère l'EDL2 $(E) : y'' + ay' + by = S(t)$.
Si y_p est une solution particulière de (E) alors toutes les autres solutions de (E) sont de la forme $y = y_p + y_h$ où y_h est une solution de l'équation homogène associée.

Si les coefficients et le second membre sont constants, on peut chercher une solution particulière constante.

Exemple 0.14 : Second membre constant

Déterminer l'unique solution de $y'' - 2y' + 5y = 2$ vérifiant $y(0) = 1$ et $y'(0) = 2$.